天体物理导论作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 6 月 4 日

第十章

1. 观测到的时间差 δT 是第三个气壳穿过前两个气壳的时间差 $\dfrac{R_{\mathrm{e}}}{v_3}$ 减去穿过时辐射从前两个气壳中发射的时间差 $\dfrac{R_{\mathrm{e}}}{c}$，即：

$$\begin{aligned}\delta T &= \frac{R_{\mathrm{e}}}{v_3} - \frac{R_{\mathrm{e}}}{c}\\ &= \frac{R_{\mathrm{e}}}{c}\left(1-\frac{1}{\gamma_3^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - \frac{R_{\mathrm{e}}}{c}\\ &\approx \frac{R_{\mathrm{e}}}{c}\left(1+\frac{1}{2\gamma_3^2}\right) - \frac{R_{\mathrm{e}}}{c}\\ &= \frac{R_{\mathrm{e}}}{2c\gamma_3^2}\\ &\approx \frac{R_{\mathrm{e}}}{c\gamma^2}\end{aligned}$$

故估计 $\delta T \approx \dfrac{R_{\mathrm{e}}}{c\gamma^2}$。

第十一章

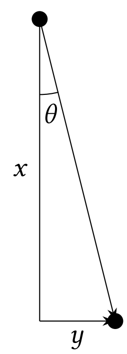
1. 如右图：

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

$$t = \frac{r}{v}$$

$$t_{\mathrm{obs}} = t - \frac{x}{c} = \frac{r}{v} - \frac{r\cos\theta}{c} = \frac{r}{v}(1-\beta\cos\theta)$$

$$v_{\mathrm{obs}} = \frac{y}{t_{\mathrm{obs}}} = \frac{v\sin\theta}{1-\beta\cos\theta} = c\frac{v\sin\theta}{c-v\cos\theta}$$



第十二章

1. 作坐标变换：

$$x_1 = rR\sin\theta\cos\phi, \quad x_2 = rR\sin\theta\sin\phi, \quad x_3 = rR\cos\theta, \quad x_4 = R\sqrt{1-r^2}$$

这个变换保证了限制条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = R^2$。相应的坐标微元为：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}x_1 &= -rR\sin\theta\sin\phi\mathrm{d}\phi + rR\cos\theta\cos\phi\mathrm{d}\theta + R\sin\theta\cos\phi\mathrm{d}r \\
\mathrm{d}x_2 &= rR\sin\theta\cos\phi\mathrm{d}\phi + rR\cos\theta\sin\phi\mathrm{d}\theta + R\sin\theta\sin\phi\mathrm{d}r \\
\mathrm{d}x_3 &= -rR\sin\theta\mathrm{d}\theta + R\cos\theta\mathrm{d}r \\
\mathrm{d}x_4 &= -\frac{rR\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}}
\end{aligned}$$

先计算 $\mathrm{d}x_1^2 + \mathrm{d}x_2^2 + \mathrm{d}x_3^2$：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}x_1^2 + \mathrm{d}x_2^2 + \mathrm{d}x_3^2 \\
=& r^2R^2\sin^2\theta(\sin^2\phi + \cos^2\phi)\mathrm{d}\phi^2 + r^2R^2\cos^2\theta(\sin^2\phi + \cos^2\phi)\mathrm{d}\theta^2 + R^2\sin^2\theta(\sin^2\phi + \cos^2\phi)\mathrm{d}r^2 \\
&+ r^2R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\theta^2 + R^2\cos^2\theta\mathrm{d}r^2 + 2rR^2\sin\theta\cos\theta(\sin^2\phi + \cos^2\phi)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r - 2rR^2\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r \\
=& r^2R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2 + r^2R^2\mathrm{d}\theta^2 + R^2\mathrm{d}r^2
\end{aligned}$$

则线元 $\mathrm{d}l^2$ 可以表示为：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}l^2 &= \mathrm{d}x_1^2 + \mathrm{d}x_2^2 + \mathrm{d}x_3^2 + \mathrm{d}x_4^2 \\
&= r^2R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2 + r^2R^2\mathrm{d}\theta^2 + R^2\mathrm{d}r^2 + \frac{r^2R^2\mathrm{d}r^2}{1-r^2} \\
&= r^2R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2 + r^2R^2\mathrm{d}\theta^2 + \frac{(1-r^2)R^2\mathrm{d}r^2}{1-r^2} + \frac{r^2R^2\mathrm{d}r^2}{1-r^2} \\
&= r^2R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2 + r^2R^2\mathrm{d}\theta^2 + \frac{R^2\mathrm{d}r^2}{1-r^2} \\
&= R^2\left(\frac{\mathrm{d}r^2}{1-r^2} + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\right)
\end{aligned}$$

2. 由于 $n_\mathrm{n} : n_\mathrm{p} = 1 : 7$，而一个 $^1\mathrm{H}$ 含有一个质子，一个 $^4\mathrm{He}$ 含有两个质子和两个中子，其数密度分别设为 n_H 和 n_He，则：

$$n_\mathrm{p} = n_\mathrm{H} + 2n_\mathrm{He}, \quad n_\mathrm{n} = 2n_\mathrm{He}$$

即有：

$$\frac{2n_\mathrm{He}}{n_\mathrm{H} + 2n_\mathrm{He}} = \frac{1}{7}$$

解得：

$$\frac{n_\mathrm{H}}{n_\mathrm{He}} = 12$$

又因为近似有：$m_\mathrm{He} = 4m_\mathrm{H}$，则质量丰度比为：

$$\frac{m_\mathrm{H}}{m_\mathrm{He}} = \frac{12}{4} = 3$$